நியூரோஹைபோஃபைசிஸ் ஹார்மோன்கள் (Hormones of Neurohypophysis)

ஹைபோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால் சுரக்கப்பட்டு கீழ்வரும் இரு ஹார்மோன்களும் நியூரோஹைபோஃபைசிஸில் மேிக்கப்படுகின்றன.

i) வாஸோப்ரஸ்ஸின் அல்லது ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன் (Vasopressin or Antidiuretic Hormone–ADH)

பெப்டைடு ஹார்மோனான ADH, நெஃப்ரான்களின் சேய்மை சுருள் நுண்குழல் பகுதியில் நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்கள் (*Electrolytes*) மீள உறிஞ்சப்படுவதை மேம்படுத்துகிறது. இதனால், சிறுநீர் மூலமான நீரிழப்பு குறைகிறது. எனவே இதற்கு **ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன்** (சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன்) என்றும் பெயர். இந்த ஹார்மோனின் மிகை உற்பத்தி, இரத்தக் குழல்களைச் சுருங்கச் செய்து இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றது. இதன் குறை சுரப்பால் **டையபடிஸ் இன்சிபிடஸ்** (*Diabetes insipidus*) எனும் மிகை சிறுநீர் உற்பத்தி நிலை ஏற்படும்.

ii). ஆக்ஸிடோசின் (Oxytocin)

இந்தப் **பெப்டைடு ஹார்மோன்** குழந்தை பிறப்பின்போது கருப்பை மென்தசைகளை தீவிரமாகச் சுருங்கச் செய்வதுடன், பால் சுரப்பிகளில் பால் வெளியேற்றத்தைத் தூண்டுகிறது. ஆக்ஸிடோசின் என்பதற்கு **துரிதப் பிறப்பு** என்பது பொருள்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மெலடோனின் இரவில் சுரக்கும். கண்ணின் விழித்திரையில் ஒளி படும் போது மெலடோனின் உற்பத்தி குறைகின்றது. செரடோனின் பகலில் சுரக்கும்.

சர்காடிய சுழற்சி (நாள் சார் ஒழுங்கமைவு இயக்கம்): இயற்கையின் ஒளி மற்றும் இருள் சார்ந்த, 24 மணிநேர உயிரியல் செயல்கள் தொடர்பான சுழற்சி எ.டு., தூக்க – விழிப்பு சுழற்சி, உடல் வெப்ப நிலை, பசி போன்றன.

11.2.3 பீனியல் சுரப்பி (Pineal Gland)

மனிதனில், **எபிபைசிஸ் செரிப்ரை** (*Epiphysis cerebri*) அல்லது **கொனேரியம்** (*Conarium*) என்றழைக்கப்படும் பீனியல் சுரப்பி, மூளையின் மூன்றாவது வென்ட்ரிகிளின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது பாரன்கைமா மற்றும் இடையீட்டுச் செல்களால் ஆனது. இது **மெலடோனின்** (*Melatonin*) மற்றும் அதன் முன்னோடியாகிய **செரடோனின்** (*Serotonin*) எனும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது. மெலடோனின் உறக்கத்தையும், செரடோனின் விழிப்பையும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாள்சார் ஒழுங்கமைவு (*Circadian rhythm*) இயக்கத்தினைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இது முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றது.

இதனால், நம் உடலில் தூக்க – விழிப்பு சுழற்சி முறையாக நடைபெறுகின்றது. மேலும், இன உறுப்புகளின் பால் முதிர்ச்சி கால அளவை நெறிப்படுத்துதல், உடலின் வளர்சிதை மாற்றம், நிறமியாக்கம், மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் தடைகாப்பு செயல்கள் ஆகியவற்றிலும் மெலடோனின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

11.2.4 தைராய்டு சுரப்பி (Thyroid Gland)

ஓரிணைக் கதுப்புகள் கொண்ட, வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவம் கொண்ட, தைராய்டு சுரப்பி மூச்சுக் குழலைச் சுற்றிக் குரல்வளைக்குக் கீழ் அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி நமது உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய நாளமில்லாச் சுரப்பியாகும். இதன் பக்கக் கதுப்புகள் இரண்டும் **இஸ்துமஸ்** (*Isthmus*) எனும் மையத் திசுத் தொகுப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல நுண்கதுப்புகளால் ஆனது. நுண்கதுப்புகள் **அசினி** எனும் ஃபாலிகிள்களால் ஆனவை. (**ஒருமையில் – அசினஸ்**) அசினஸ் ஒவ்வொன்றும் சுரப்புத்தன்மையுடைய கனசதுர (அ) தட்டையான எபிதீலிய செல்களை சுவராகப் பெற்றுள்ளன. அசினஸின் உட்பகுதி **தைரோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகள்** (*Thyroglobulin molecules*) கொண்ட அடர்த்தி மிக்க, கூழ்ம, கிளைக்கோபுரதக் கலவையால் நிரம்பியுள்ளது (படம் 11.3).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தைராக்ஸின் உற்பத்திக்கு அயோடின் அவசியம். இயல்பான அளவு தைராக்ஸின் உற்பத்திக்கு வாரத்திற்கு 1 மில்லிகிராம் அயோடின் தேவை. அயோடின் பற்றாக்குறையைத் தடுக்க நாம் பயன்படுத்தும் சாதாரண உப்பான சோடியம் குளோரைடில் 1,00,000 பகுதிக்கு 1 பகுதி சோடியம் அயோடைடு சேர்க்கப்படுகிறது.

தைராய்டு சுரப்பியின் ஹார்மோன்கள் **முதன்மை வளர்சிதை மாற்ற ஹார்மோன்கள்** (*Major metabolic hormones*) எனவும் அழைக்கப்படும்.

XI Std Zoology Chapter-11 TM.indd 238 30/12/2022 17:36:23